

MATRICES TRIDIAGONALES

Une matrice $(n \times n)$ est dite tridiagonale, est une matrice carrée $A = (a_{ij})$ dont

- 1) tous les éléments se trouvant en dessous de la première sous-diagonale (i.e., la diagonale en dessous de la diagonale principale) sont nuls plus précisément tous les éléments a_{ij} tels que $i - j \geq 2$ sont nuls
- 2) tous les éléments se trouvant au dessus de la première sur diagonale i.e., la diagonale au-dessus de la diagonale principale) sont nuls plus précisément tous les éléments a_{ij} tels que $j - i \geq 2$ sont nuls

voir ci-dessous un exemple de matrice tridiagonale (4×4) :

$$\begin{pmatrix} 7,2 & 4,0 & 0 & 0 \\ 3,1 & 1,6 & 10 & 0 \\ 0 & 2,1 & 6,4 & 9,3 \\ 0 & 0 & 15 & 7 \end{pmatrix}$$

1. Soit T1 et T2, deux matrices tridiagonales, montrer que la somme $T1 + T2$ est tridiagonale
2. Soit T1 et T2, deux matrices tridiagonales, quelle est la structure des éléments non nuls du produit $T1 \times T2$? Sont-ils répartis sur quelques diagonales ? Si oui préciser le nombre de ces diagonales et leur localisation. Le produit de deux matrices tridiagonales est-il une matrice tridiagonale ?
3. Décrire un algorithme efficace pour faire le produit d'une matrice tridiagonale par un vecteur. Indiquer sa complexité en nombre d'opérations flottantes.

UN CHANGEMENT DE VARIABLE

En supposant que f est de classe C^1 , nous souhaitons résoudre l'équation ci-dessous

$$a \frac{\partial f}{\partial x} - b \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

- 1) En supposant $a \neq 0$, donner la forme générale d'une solution de (1)
- 2) En supposant maintenant que $a^2 + b^2 \neq 0$, faire un changement de variable pour simplifier l'équation (1)
- 3) 3) Toujours en supposant que $a^2 + b^2 \neq 0$